

귀납적 추론과 수학적 귀납법

기초부터 대학원수학까지 7기

이름은 비슷하지만 전혀 다른 두 가지 | 귀납추론의 실패 · 페르마 수 · 원의 분할 |
연역으로서의 수학적 귀납법

“수학적 귀납법”이라는 이름은 오해를 유발한다. 이름에 “귀납”이 들어있어서, 여러 사례를 관찰하고 일반적 결론을 끌어내는 귀납적 추론(inductive reasoning)과 같은 종류라는 인상을 준다. 그러나 둘은 논리적으로 전혀 다른 것이다. 귀납적 추론은 확실성이 없고, 수학적 귀납법은 확실하다. 이 차이가 어디서 오는지를 이 노트에서 살핀다.

귀납적 추론 — 패턴에서 일반으로

귀납적 추론은 유한한 관찰들로부터 일반적 결론을 이끌어내는 사고 방식이다.

정의. 귀납적 추론

유한한 수의 사례 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 가 모두 성질 P 를 만족함을 관찰한 뒤, “모든 대상이 P 를 만족한다”고 결론 내리는 추론 방식.

이 결론은 반증 가능하다. 즉, P 를 만족하지 않는 대상이 존재할 수 있으며, 그 존재가 확인되는 순간 결론은 폐기된다.

자연과학의 많은 지식이 이 구조를 갖는다. 수천 번의 실험이 어떤 법칙을 지지한다고 해서, 그 법칙이 참임이 논리적으로 보장되지는 않는다. 다음 실험에서 예외가 나올 가능성은 항상 열려 있다.

데이비드 흄(David Hume)은 이 구조의 문제를 18세기에 명확하게 지적했다. 귀납 추론이 정당한 추론 방법이라면 “자연은 균일하다(nature is uniform)” — 과거에 관찰한 패턴이 미래에도 지속된다 — 는 전제가 필요하다. 그런데 이 전제 자체가 과거 관찰에 기반한 귀납 추론이다. 귀납의 정당성을 귀납으로 정당화하는 순환이 생긴다. 이것이 흄의 귀납 문제다.

수학에서도 귀납적 추론은 자주 등장한다. 패턴을 보고 “아마 이 공식이 일반적으로 성립할 것이다”라고 추측하는 것은 수학 연구의 첫걸음이 된다. 그러나 그 추측은 증명이 아니다. 아무리 많은 사례가 패턴을 지지해도, 반례 하나가 결론을 무너뜨린다. 다음 절의 예들이 이것을 보여준다.

귀납적 추론이 실패하는 순간

수학의 역사에는 오랫동안 많은 사례에서 성립하다가 무너진 추측들이 있다. 세 가지를 살핀다.

오일러의 소수 생성식 $n^2 - n + 41$

18세기 수학자 오일러는 식 $n^2 - n + 41$ 이 놀랍도록 자주 소수를 생성함을 발견했다.

반례. 소수 공식의 붕괴

n	$n^2 - n + 41$	소수 여부
1	41	소수
2	43	소수
3	47	소수
5	61	소수
10	131	소수
20	421	소수
40	1601	소수
41	$1681 = 41 \times 41$	합성수

$n = 1$ 부터 40까지 40개의 연속된 자연수에서 모두 소수를 준다. 그러나 $n = 41$ 에서 $41^2 - 41 + 41 = 41^2$ 으로, 명백히 합성수다.

40개의 사례가 패턴을 지지했다. 귀납적 추론을 따르면 “ $n^2 - n + 41$ 은 항상 소수다”라는 결론이 자연스럽다. $n = 41$ 을 보기 전까지.

페르마 수 $F_n = 2^{2^n} + 1$

17세기 수학자 피에르 드 페르마(Pierre de Fermat)는 $F_n = 2^{2^n} + 1$ 형태의 수가 모두 소수라고 추측했다. 근거는 처음 다섯 개의 사례였다.

반례. 페르마 수의 붕괴

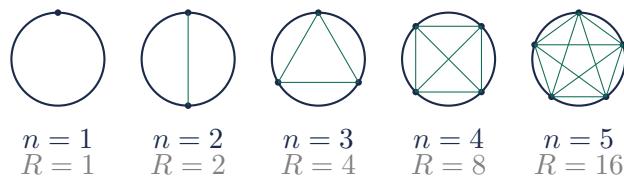
n	$F_n = 2^{2^n} + 1$	소수 여부
0	3	소수
1	5	소수
2	17	소수
3	257	소수
4	65537	소수
5	4,294,967,297	합성수

$F_5 = 4,294,967,297 = 641 \times 6,700,417$. 1732년 오일러가 이 인수분해를 발견했다. $F_6, F_7, \dots$ 도 현재까지 합성수이거나 판별되지 않은 것들이 대부분이다. 페르마 수가 소수인 경우는 $n = 0, 1, 2, 3, 4$ 이후 단 하나도 알려지지 않았다.

페르마는 다섯 개의 사례에서 패턴을 읽었다. 다섯 개는 결코 적은 수가 아니다. 그러나 수학에서 유한한 확인은 무한한 주장을 보장하지 못한다.

원의 분할 — 가장 기만적인 패턴

다음 문제를 생각하자. 원 위에 n 개의 점을 놓고, 각 두 점을 선분으로 연결할 때, 원의 내부가 나뉘는 최대 영역의 수 $R(n)$ 은 얼마인가?



반례. 원의 분할 — 패턴의 붕괴

n	$R(n)$ (실제)	2^{n-1} (추측)	일치 여부
1	1	1	✓
2	2	2	✓
3	4	4	✓
4	8	8	✓
5	16	16	✓
6	31	32	×

다섯 개의 사례가 완벽하게 2^{n-1} 과 일치한다. 그러나 $n = 6$ 에서 실제 값은 31이다. 32가 아니다.

실제 공식은 다음과 같다:

$$R(n) = 1 + \binom{n}{2} + \binom{n}{4}.$$

$n \leq 4$ 이면 $\binom{n}{4} = 0$ 이어서 $1 + \frac{n(n-1)}{2}$ 가 되고, 우연히 2^{n-1} 과 일치한다. $n = 5$ 에서도 우연히 같다. $n = 6$ 에서 처음으로 갈린다.

이 예시가 특히 기만적인 이유는 다섯 개의 데이터가 완벽하게 같기 때문이다. 반올림도 오차도 없다. 숫자 그 자체가 1, 2, 4, 8, 16으로 이어진다. 그럼에도 여섯 번째에서 무너진다. 유한한 사례로부터의 일반화가 얼마나 위태로운지를 보여주는 전형적 예다.

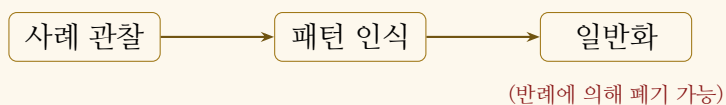
수학적 귀납법은 왜 증명이 되는가

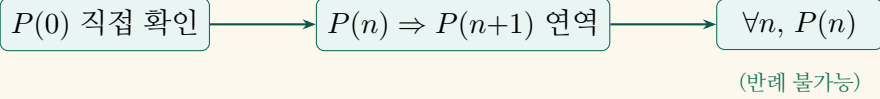
구조의 차이

귀납적 추론과 수학적 귀납법의 구조를 나란히 놓으면 차이가 드러난다.

예시. 두 구조의 비교

귀납적 추론:



수학적 귀납법:

귀납적 추론의 화살표는 “그럴 것이다”는 추측을 가리킨다. 수학적 귀납법의 화살표는 논리적 필연을 가리킨다.

귀납 단계는 패턴 관찰이 아니다

이것이 핵심이다. 수학적 귀납법의 귀납 단계

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad P(n) \Rightarrow P(n+1)$$

은 “ n 이 커질수록 패턴이 지속되는 것 같다”는 관찰이 아니다. 이것은 임의의 n 에 대해 $P(n)$ 이 참이라는 가정 아래에서 $P(n+1)$ 이 참임을 연역적으로 증명한 문장이다.

귀납 단계를 증명한다는 것은, 아직 알지 못하는 임의의 n 을 고정하고, 그것에 대해 조건부 명제 $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ 을 대수, 논리, 기존 정리를 이용해 확립하는 것이다. 이 과정 어디에도 “관찰”이나 “경향”이 끼어들 자리가 없다.

예시. 귀납 단계의 실제 내용

“ $\forall n \geq 1, 2^n > n$ ”의 귀납 단계를 비교한다.

귀납적 추론(추측): $n = 1, 2, 3, 4, 5$ 에서 2^n 이 n 보다 크다. 아마 항상 그럴 것이다.

수학적 귀납법(증명): 임의의 $n \geq 1$ 에 대해 $2^n > n$ 이라 가정하면:

$$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n > 2n = n + n \geq n + 1.$$

$n \geq 1$ 이므로 $n \geq 1$ 이 성립하고, 따라서 $2^{n+1} > n + 1$.

귀납 단계는 계산과 부등식의 연쇄다. “ n 이 더 커지면 아마도 성립할 것이다”는 문장이 아니다.

논리적 함의 사슬

물리적 현상을 비유로 쓰는 데는 근본적인 한계가 있다. 어떤 물리 장치도 설계 실수나 외부 조건에 의해 실패할 수 있고, 그 가능성이 남아 있는 한 비유는 귀납적 추론과 다를 바가 없어진다. 수학적 귀납법이 작동하는 이유는 물리적 인과가 아니라 논리적 구조에

있으므로, 비유도 논리적인 것이어야 한다.

예시. 열쇠와 자물쇠 — 논리적 전달

번호가 붙은 자물쇠가 $0, 1, 2, \dots$ 순서로 무한히 이어져 있다. 두 가지가 성립한다.

- (1) 0번 자물쇠의 열쇠를 직접 가지고 있다. [기저 단계]
- (2) 수학적으로 증명된 정리: n 번 자물쇠의 열쇠로 $n+1$ 번 자물쇠의 열쇠를 반드시 복사할 수 있다. [귀납 단계]

(2)는 관찰이 아니다. “ n 번 열쇠가 있으면 $n+1$ 번 열쇠를 만들 수 있다”는 임의의 n 에 대해 수학적으로 증명된 정리다. 예외가 있을 수 없다 — 물리적 도구가 아니라 논리 법칙이기 때문이다.

따라서 모든 번호의 열쇠를 얻을 수 있다.

귀납적 추론과의 비교:

귀납적 추론은 처음 몇 개의 자물쇠를 직접 열어보고 “나머지도 같은 열쇠로 열릴 것이다”라고 추측하는 것이다. 다음 자물쇠가 다른 종류일 가능성은 항상 열려 있다. 수학적 귀납법에서 (2)가 증명되었다는 것은 열쇠 복사 과정이 모든 번호에서 예외 없이 작동함을 논리적으로 확립한 것이다. 처음 몇 번의 복사가 성공했기 때문이 아니라, 그 복사의 원리 자체가 임의의 n 에 대해 성립하기 때문이다.

이 비유에서 “수학적으로 증명된 정리”에 해당하는 것이 귀납 단계이고, 그 보증인이 페아노 공리계의 귀납 공리다. 자연수의 구조는 공리에 의해 완전히 결정되어 있어서, 후계자 $S(n)$ 이 무엇인지 수학은 관찰 없이 알고 있다. 귀납 단계를 증명하면 그것은 자연수의 구조 위에 새겨지는 논리 법칙이 된다.

이름의 역설 — 수학적 귀납법은 연역이다

수학적 귀납법이 실제로 수행하는 논리는 연역(deduction)이다.

정의. 수학적 귀납법의 논리 구조

다음 두 전제가 주어진다.

- (i) $P(0)$ 이 참이다.
- (ii) $\forall n \in \mathbb{N}, P(n) \Rightarrow P(n+1)$.

페아노 귀납 공리에 의해: $\{n \in \mathbb{N} : P(n)\}$ 이 (i)과 (ii)를 만족하므로 $= \mathbb{N}$.

따라서 $\forall n \in \mathbb{N}, P(n)$.

이 추론은 전제들이 참이면 결론이 반드시 참인 연역이다.

이름에 “귀납”이 붙은 이유는 역사적 맥락 때문이다. 일반적 결론으로 나아간다는 외형적 방향성 — 개별에서 전체로 — 이 귀납이라는 이름을 얻게 했다. 그러나 그 방향성은 귀납적 추론처럼 도약이 아니라, 페아노 공리계로부터의 필연적 귀결이다.

주석.

“이름이 오해를 낳는다”는 사실 자체가 수학적 글쓰기에서 중요한 교훈이다. 이름은 개념의 본질을 반드시 반영하지 않는다. 개념의 정확한 이해는 이름이 아니라 정의와 논리 구조에서 나온다. 같은 맥락에서, 분수·허수·무리수라는 이름도 각각 “쪼개진”, “존재하지 않는”, “규칙 없는” 것을 연상시키지만, 수학적 실체는 그 이름과 무관하게 정밀하게 정의된다.

형식이 맞아도 내용이 틀리면 — 폴리아의 말

수학적 귀납법의 형식을 따른다고 해서 자동으로 올바른 증명이 되는 것은 아니다. 귀납 단계의 논증 자체가 틀릴 수 있다. 다음 유명한 예가 이것을 보여준다.

반례. 폴리아의 말 — 잘못된 귀납법

거짓 명제: “ n 마리의 말은 모두 같은 색이다.”

(거짓) 증명.

기저. $n = 1$: 말 1마리는 자명하게 모두 같은 색이다. ✓

귀납. n 마리의 말은 모두 같은 색이라 가정하자. 이제 $n+1$ 마리의 말을 번호 순서로 줄 세운다.

- 앞쪽 n 마리: $1, 2, \dots, n$ 번. 귀납 가정에 의해 모두 같은 색. 이 색을 c 라 하자.
- 뒤쪽 n 마리: $2, 3, \dots, n+1$ 번. 귀납 가정에 의해 모두 같은 색. 이 색을 c' 이라 하자.
- 두 그룹의 공통 부분 $2, 3, \dots, n$ 번이 있으므로 $c = c'$.
- 따라서 $n+1$ 마리 모두 같은 색이다. ✓(?)

오류. $n = 1$ 일 때 귀납 단계를 적용하면: 앞쪽 1마리(1 번), 뒤쪽 1마리(2 번), 공통

부분 = $\emptyset$. 공통 부분이 없으므로 $c = c'$ 을 이끌 수 없다. $n = 1 \rightarrow n = 2$ 전환이 무효이고, 이후 모든 단계도 무너진다.

이 예시는 수학적 귀납법의 확실성이 어디서 오는지를 역으로 보여준다. 형식 — 기저·귀납이라는 틀 — 이 확실성을 주는 것이 아니다. 귀납 단계의 논증이 실제로 성립할 때에만 결론이 보장된다. 귀납 단계를 증명하는 것이 증명의 핵심이고, 그 증명은 관찰이 아닌 논리적 추론이어야 한다는 요구가 여기서 다시 드러난다.

귀납적 추론: 유한한 관찰 $\rightarrow$ 일반화. 반례에 의해 폐기 가능. · 수학적 귀납법: 기저 + 귀납 단계의 연역적 확립 $\rightarrow$ 필연적 결론. · 귀납 단계는 패턴 관찰이 아니라 조건부 명제의 연역적 증명이다.